

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Malformations occipito-vertébrales et vertébro-médullaires

Cours de Neurochirurgie destiné aux étudiants de 4ème année médecine

(Module Neurologie)

Docteur BOUZERARA Oumaima

Maitre- Assistante Service de Neurochirurgie - CHU de Constantine

Oumjea@gmail.com

Année Universitaire : 2025 /2026

Malformations occipito-vertébrales et vertébro-médullaires

Objectifs : les buts de ce cours sont :

- ✓ Connaitre l'anatomie de la charnière occipito-vertébrale
- ✓ Savoir les différentes malformations de cette charnière : osseuses et nerveuses
- ✓ Savoir poser le diagnostic d'une malformation de la charnière
- ✓ Connaitre les modalités thérapeutiques

Plan :

I- Définition

II- Rappel anatomique

III- Epidémiologie

IV- Anatomo-pathologie

V- Clinique

VI - Examens paracliniques

VII- Diagnostic différentiel

VIII-Traitement

Conclusion

Malformations occipito-vertébrales et vertébro-médullaires

I- Définition :

Les malformations de la charnière ou jonction occipito-vertébrale (MCOV) sont des anomalies morphologiques de la jonction crânio-rachidienne, d'origine embryologique, regroupant d'une part les malformations osseuses majeures et mineures et d'autre part les malformations du névraxe. Elles sont diverses et souvent associées entre elles.

Son expression clinique est très polymorphe, expliquée par la richesse anatomique de cette région.

Les choix thérapeutiques se déterminent selon les formes cliniques et anatomiques en présence.

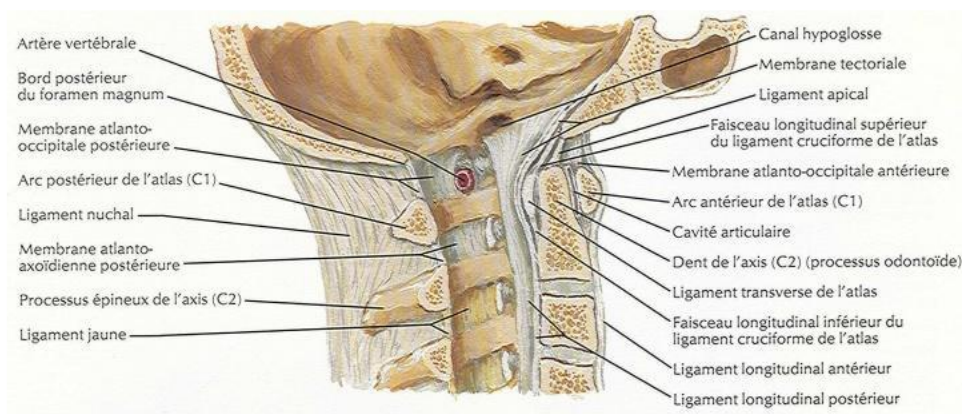
II- Rappel anatomique :

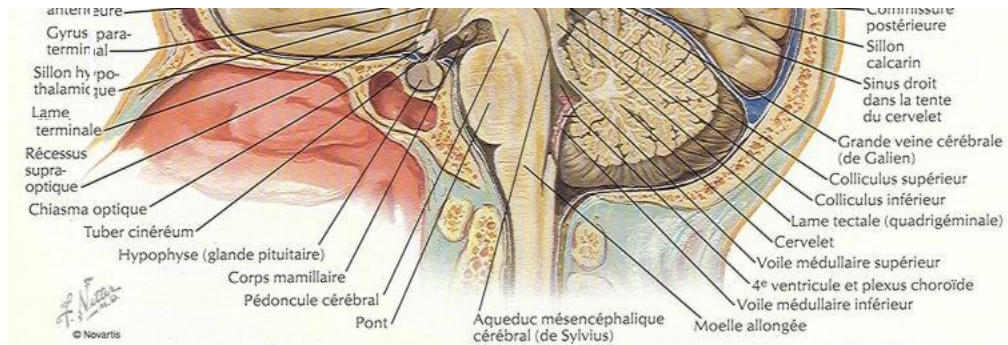
La charnière occipito-cervicale est constituée sur le plan osseux par l'empilement de l'os occipital, de l'atlas (C1) et de l'axis (C2), sur le plan ligamentaire par des ligaments qui solidarisent la base du crâne aux deux premières vertèbres cervicales et sur le plan neurologique par la jonction bulbo-médullaire (figures 1 et 2).

La COV comporte un ensemble d'articulations symétriques centrées sur l'atlas (C1):

- Deux articulations occipitalo-atloïdiennes unissent les condyles occipitaux et les masses latérales de l'atlas.
- Deux articulations atloïdo-axoïdiennes unissent les articulations inférieures de l'atlas et supérieures de l'axis (C2).
- Une articulation odonto-atloïdienne médiane qui constitue une zone transitionnelle du squelette axial et qui recouvre une zone également transitionnelle du SNC, c'est la jonction bulbo-médullaire.

Ainsi, les malformations osseuses peuvent retentir directement ou indirectement sur les structures nerveuses sousjacentes.





III- Épidémiologie :

- Sexe : Prédominance masculine.
- Race : Surtout les noirs africains.
- Age : Généralement à la 2ème ou à la 3ème décade.

IV- Anatomie pathologique :

La charnière occipito-cervicale peut présenter une multitude d'anomalies pouvant intéresser toutes les structures anatomiques locales et s'associant selon des combinaisons et des degrés divers.

- malformations osseuses
- malformations nerveuses
- autres malformations à distance

La présence de toute malformation osseuse doit faire rechercher une malformation nerveuse associée et le contraire est juste

1- Les malformations osseuses :

A- Impression basilaire :

La plus fréquente, correspond à l'enfoncement dans le crâne du pourtour du trou occipital.

Il s'ensuit une réduction du volume de la FCP et une remontée de l'apophyse odontoïde dans le trou occipital (C'est une position trop haute du sommet de l'odontoïde au-dessus de la ligne de Chamberlin).

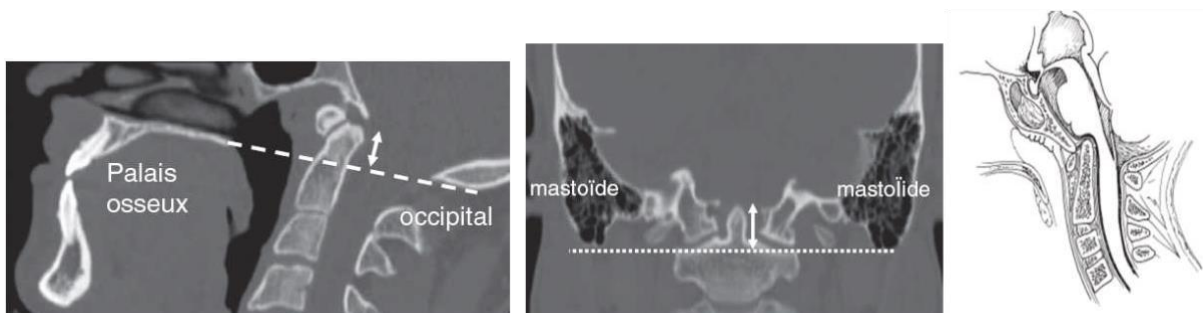


Fig. Impression basilaire

B- Occipitalisation de l'atlas :

C'est la fusion +/- complète de l'atlas souvent hypoplasique à l'occipital.

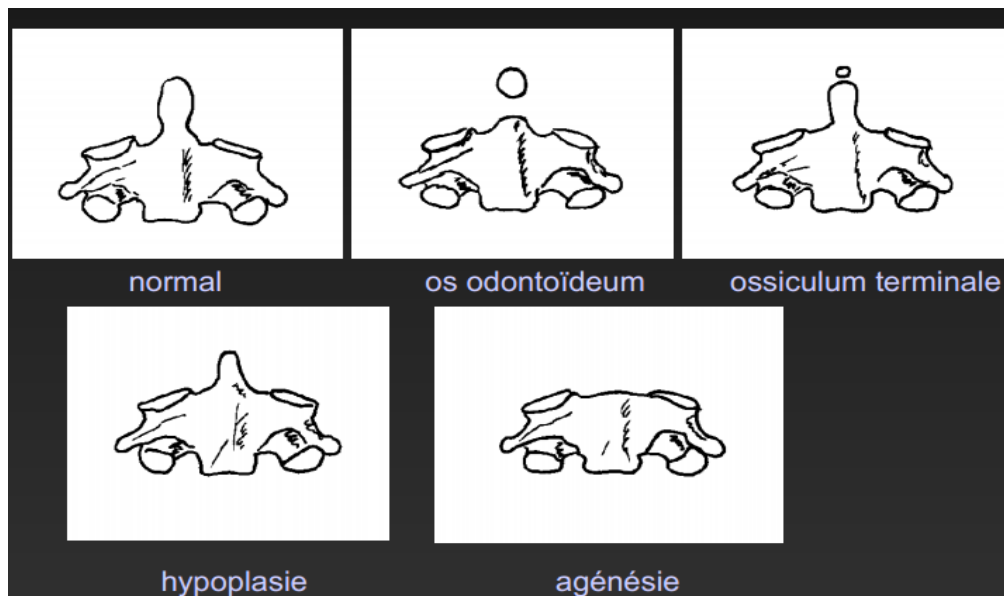
3 formes :

-Fusion occipito-atloïdienne complète : **assimilation de l'atlas**

-Fusion partielle : **occipitalisation de l'atlas**

-Forme mineure : **pincement occipito-atloïdien**

C- Anomalies de l'odontoïde : Il peut être hypoplasique ou totalement détaché du corps de l'axis.



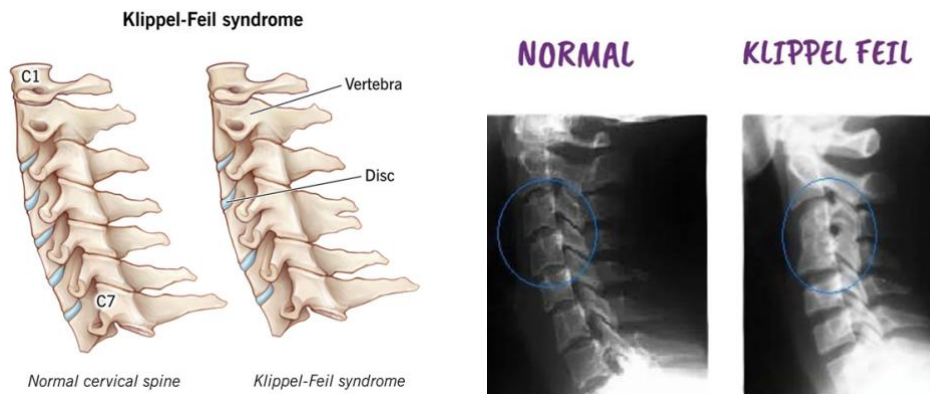
D- Dislocation atloïdo-axoïdienne :

- Grave, risque de compression bulbo-médullaire
- Déplacement d'avant en arrière
- (>3mm chez l'adulte et >5mm chez l'enfant).



E- Blocs cervicaux :

Fusion d'une ou de plusieurs vertèbres : **syndrome de Klippel – Feil**.



NB :

Même en l'absence de malformations neurologiques associées, le risque de troubles neurologiques peut se voir :

- Directement par compression osseuse de la jonction bulbomédullaire,
- Indirectement, par anomalie méningée ou vasculaire.

2- Malformations nerveuses :

Elles sont plus pourvoyeuses de signes cliniques en particulier des troubles neurologiques.

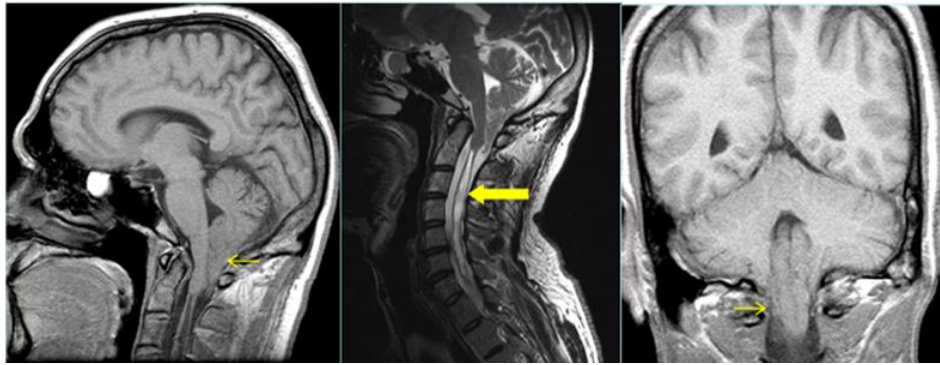
A- Malformation d'arnold–chiari:

C'est l'allongement et la position anormalement basse (au-dessous du trou occipital, dans le canal rachidien cervical) de la partie inférieure du tronc cérébral (bulbe et $\frac{1}{2}$ inférieure du 4ème Ventricule) et d'une partie du cervelet (amygdales cérébelleuses). Ainsi, deux conséquences principales peuvent en résulter :

- Compression des structures nerveuses.
- Blocage des voies d'écoulement du LCR avec hydrocéphalie.

Malformation de Chiari type I :

- Déplacement des amygdales et des parties médianes des lobes inférieurs du cervelet à travers le foramen magnum dans le canal rachidien.
- Le tronc cérébral peut être allongé mais non-déplacé ainsi que le V4
- diminution ou effacement de la grande citerne.
- petite fosse postérieure



Chiari type I

Malformation de Chiari type II :

- petite fosse postérieure
- déplacement vers le bas (vers le trou occipital et le canal rachidien cervical) :
 - des amygdales cérébelleuses,
 - du vermis,
 - Du tronc cérébral et du V4 qui paraît aplati et allongé jusqu'à la jonction bulbo-médullaire.



IRM T2 SAG : malformation Chiari type II avec cavité syringomyélique.



Chiari type II

- Fréquente chez le nourrisson et l'enfant
- Cliniquement, il existe une hydrocéphalie avec hypertension intracrânienne.
- Elle s'associe souvent avec une scoliose ou une syringomyélie

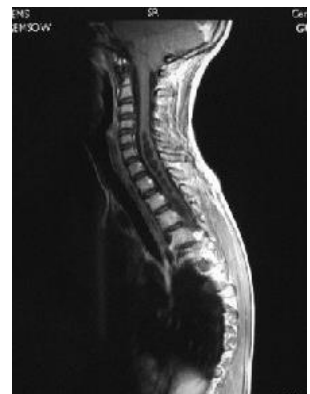
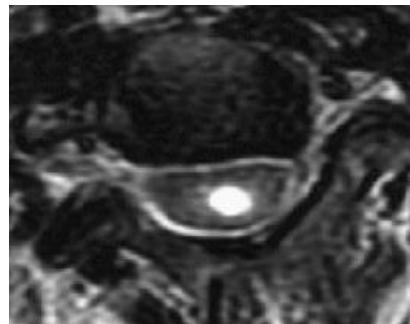
Malformation de Chiari type III :

Hernie des structures de la fosse postérieure au travers d'une déchiscence postérieure du canal rachidien à hauteur de C1, C2 ou C3 avec constitution d'une **méningo-encéphalocèle postérieure**.



B- Syringomyélie :

- Présence d'une cavité kystique pathologique dans la substance grise du cordon médullaire orientée longitudinalement.
- S'associe fréquemment avec la malformation de Chiari et la Scoliose.

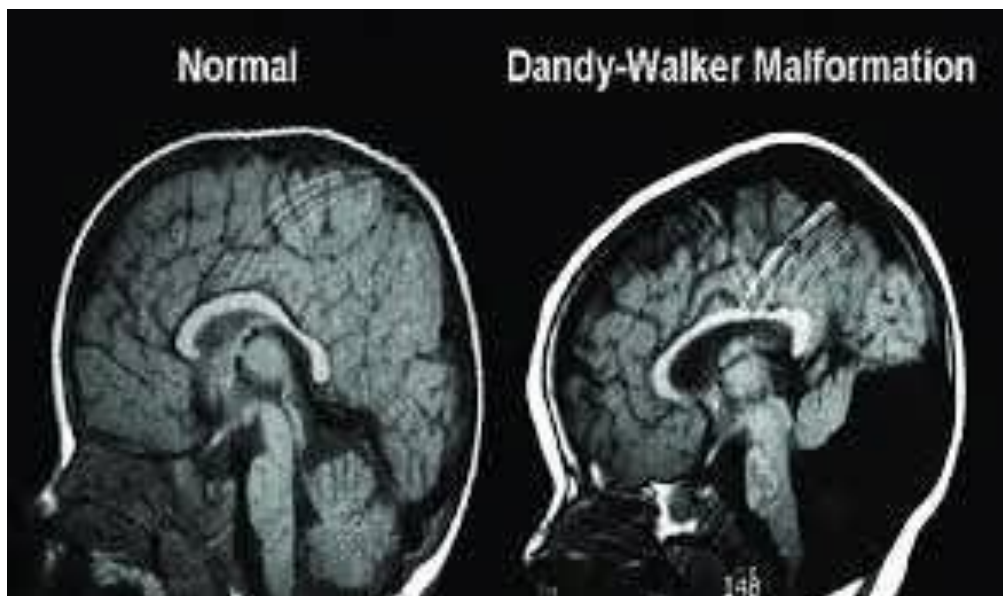


C- Malformations kystiques de la fosse postérieure:

A- Malformations de Dandy-Walker

- anomalie de développement du toit de V4
- se manifeste par:
 - une dysplasie ou une hypoplasie du vermis,
 - un agrandissement de la fosse postérieure

- une dilatation kystique du quatrième ventricule
- une hydrocéphalie.



B- Kyste arachnoïdien de la fosse postérieure

- Le vermis et les hémisphères cérébelleux sont de morphologie normale
- Le V4 est normal
- Surélévation et déhiscence de la tente du cervelet

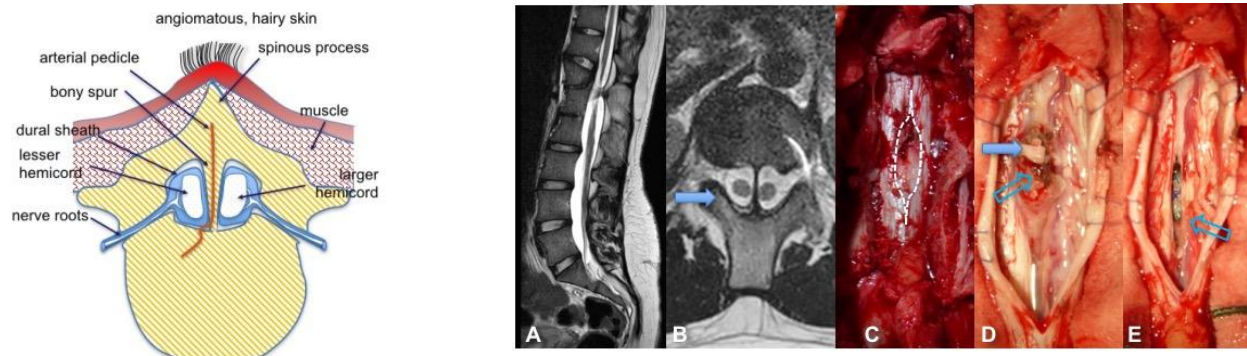


4- Dysraphisme spinal ouvert ou fermé :

- C'est une malformation congénitale liée à un défaut de fermeture du tube neural durant la vie embryonnaire.
- Le plus souvent il reste ouvert à son extrémité caudale.
- Il en résulte l'absence de l'apophyse épineuse d'une ou plusieurs vertèbres.

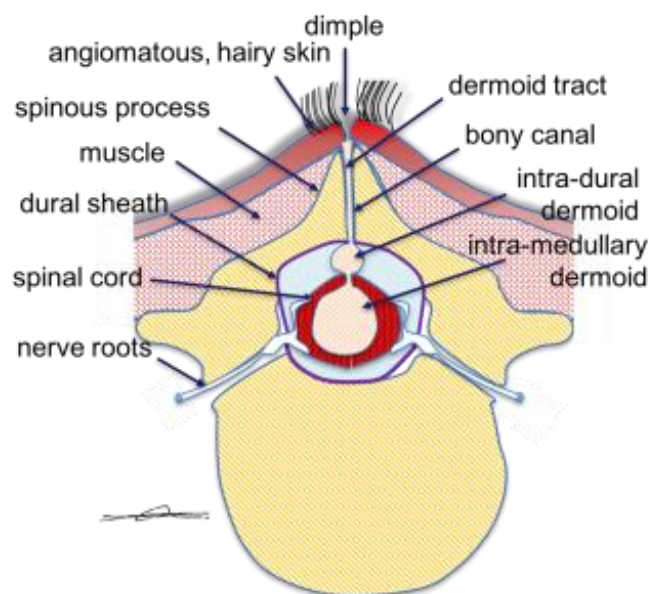
Diastématomyélie: Ebauche de duplication médullaire et rachidienne

Il en résulte la présence d'un **éperon osseux**, contenant souvent une artériole, ou d'une **bride fibreuse** qui divise la moelle, la fixe aux plans ostéo-duraux, et exerce un effet de traction (moelle attachée).



5- Sinus dermique, kyste dermique et épidermique:

communication peau-endocrâne (tractus qui se prolonge au contact de la dure-mère) peut être à l'origine de méningites ou d'abcès cérébraux aggravant le pronostic qui est initialement très bon.



V- Clinique :

La MCOV est caractérisée par son polymorphisme clinique, sans parallélisme entre le type de la malformation et la gravité du tableau clinique.

L'expression clinique peut rester asymptomatique, apparaître de façon aiguë suite à un traumatisme ou de façon progressive.

1. Signes fonctionnels :

- Torticollis;
- Cervicalgies;
- Vertiges;
- Paresthésie du cou, du dos et des membres ;
- Troubles de la déglutition ;
- Dérobement des membres inférieurs pouvant entraîner des chutes.

2. Signes physiques :

- cou court.
- Implantation basse des cheveux.
- Signes neurologiques très variables :
 - Troubles de l'équilibre de type vestibulaire (crises vertigineuses) ou cérébelleux.
 - Paresthésie des membres.
 - Déficit moteur(tétraparésie)

2. Signes physiques :

A la phase d'état, la symptomatologie est caractérisée par :

- Syndrome bulbaire avec atteinte des dernières paires crâniennes (IX, X, XI, XII) avec troubles de la déglutition et de la phonation ;
- Troubles vestibulo-cérébelleux, se traduisant par un syndrome cérébelleux statique et par un nystagmus ;
- Syndrome médullaire variable : réalise une para parésie, une paralysie spasmodique ou encore une tétraparésie.

3. Evolution :

- Longtemps progressive, elle est plus invalidante que mortelle.
- Certaines malformations resteront latentes toute la vie.

VI- Diagnostic radiologique

Moyens d'exploration:

- **Imagerie:** +++
- Diagnostic positif

- Retentissement nerveux

- **Radiographies standard**

- 1ère approche des lésions osseuses

- Étude dynamique

- **IRM**

- Malformations nerveuses

- Retentissement sur les structures nerveuses

- **TDM** : Bilan précis des anomalies osseuses

- **Myélographie et myéloscanner**

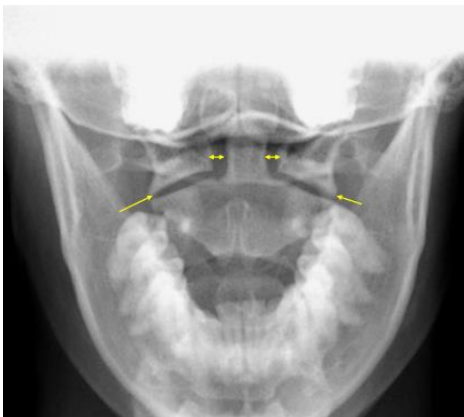
A. Radiographie standard:

- Recherche des anomalies osseuses (première approche)

- Étude dynamique (en cas d'instabilité)

- *Profil : centrée sur la charnière - Face : bouche ouverte - Dynamique : flexion / extension*

**Incidence de Face
C1-C2 bouche**



**Incidence de profil centrée
sur la charnière**



Clichés dynamiques : Démasquent une anomalie non visible en position statique (sténose, instabilité)



En hyperextension



Neutre



En flexion

B. TDM cérébral :

Elle explore mieux les anomalies osseuses et permet de faire des reconstructions 3D.

C. IRM cérébrale :

Elle explore mieux les anomalies nerveuses.

Elle apprécie l'importance des malformations nerveuses et leurs retentissements sur le névraxe.

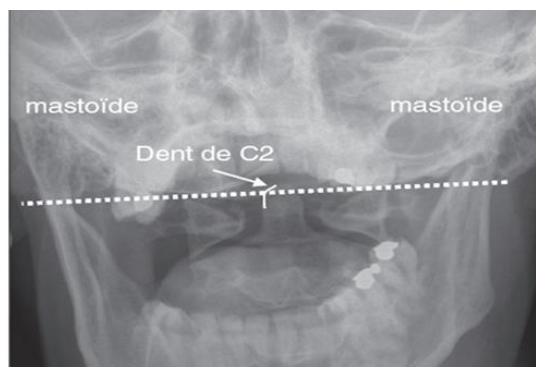
Elle permet l'étude des structures ligamentaires et la cinétique du LCR.

Craniométrie de la charnière occipito-vertébrale de « FACE »

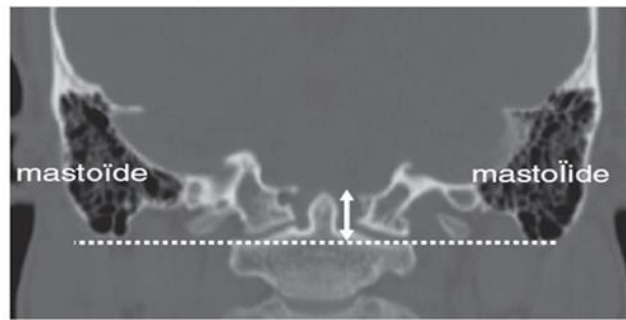
1- La ligne bi-mastoïdienne de Fishgold :

Obtenue en réunissant la pointe des mastoïdes.

passse normalement par les articulations occipito-atloïdiennes et la pointe de l'odontoïde qui peut la dépasser de quelques millimètres



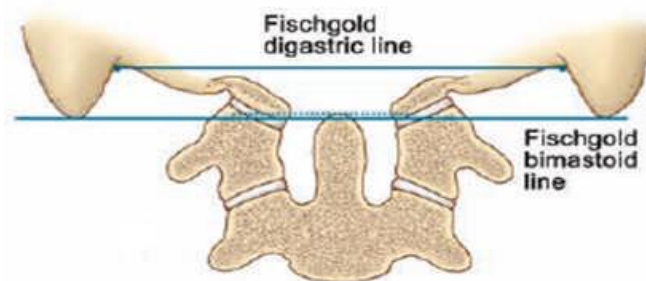
Normal



Impression basilaire

2- Ligne bi-digastrique de Fishgold :

Obtenue en réunissant les deux rainures digastriques (union mastoïde et bas du crâne), passe normalement 1,5 cm au-dessus des articulations occipito-atloïdiennes et du sommet de l'odontoïde.

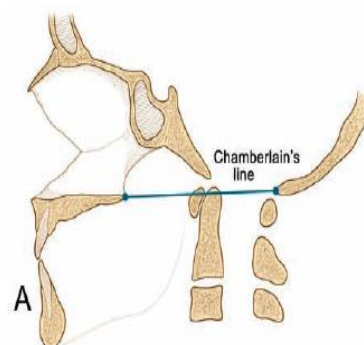
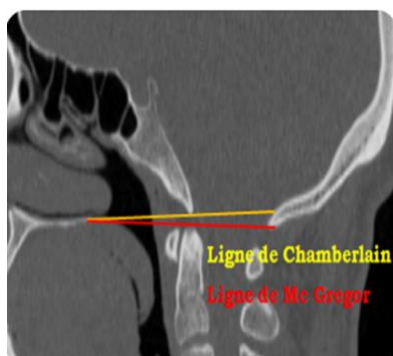


Craniométrie de la charnière occipito-vertébrale de « PROFIL »

1- La ligne de Chamberlain :

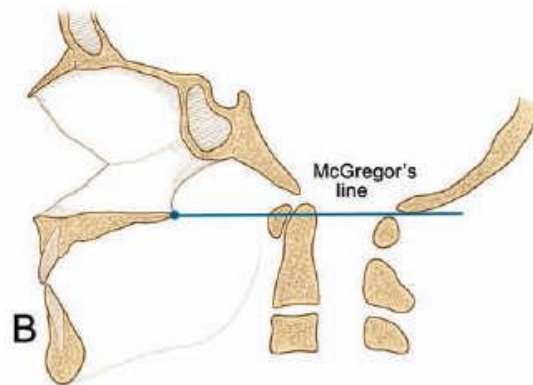
Unit le bord postérieur du palais osseux au bord postérieur du trou occipital.

A l'état normal, le sommet de l'odontoïde et l'arc antérieur de l'atlas restent au-dessous de cette ligne.



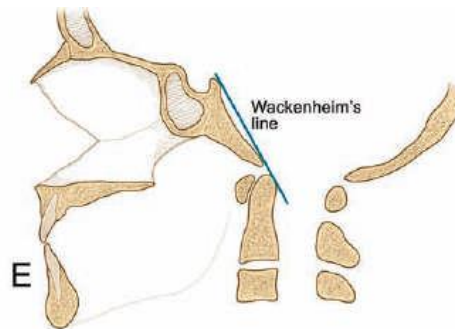
2- Ligne de MacGregor :

- Est utilisée en cas de difficulté à situer le bord postérieur du trou occipital.
- Cette ligne s'étend entre le bord postérieur du palais osseux et le point le plus déclive de l'écaille occipitale. Tout déplacement du sommet de l'odontoïde de plus de 5 mm au-dessus de cette ligne est considérée comme pathologique.



3- Ligne basilaire de Wackenheim :

Prolonge vers le bas la tangente au clivus, affleure chez un sujet normal le bord supérieur de l'odontoïde. Elle apprécie le déplacement antéro-postérieur de l'odontoïde.



VII- Diagnostic différentiel

- Le caractère vague des symptômes et la variabilité de leur évolution, font que les diagnostics différentiels sont nombreux.
- Les principales pathologies signalées sont:
 - Chez les enfants, les myopathies et la maladie de Freidreich.
 - Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure et du trou occipital.
 - La sclérose en plaque.

- La sclérose latérale amyotrophique.
- Les tumeurs intra-bulbo-médullaires.

VIII- Traitement

A- Traitement conservateur

- Il ne permet **pas d'obtenir une amélioration durable** en cas de souffrance neurologique.
- Il est indiqué en cas de **cervicalgies isolées**.
- Moyens:
 - Immobilisation du rachis cervical et de la Charnière par le port

d'une minerve.

- Traitement anti-inflammatoire et antalgique.

B- Traitement chirurgical

Permet d'obtenir une amélioration clinique appréciable dans le cadre des complications neurologiques de ces malformations.

1. Buts:

- Corriger l'anomalie osseuse et rétablir la stabilité de la COV;
- Lever la compression et supprimer la souffrance nerveuses bulbo-médullaire et/ou cérébrale,

Rétablir la circulation et la pression normale du LCR de la COV.

2. Indications chirurgicales:

Difficiles à poser et dépend au degré de souffrance neurologique et de l'évolutivité des symptômes:

- Une malformation radiologiquement importante mais asymptomatique ou de découverte fortuite, une simple surveillance sera instaurée.
- Inversement, un déficit neurologique amène à considérer précocement l'indication chirurgicale.

3. Modalités thérapeutiques

Les choix thérapeutiques se déterminent selon les formes cliniques et anatomiques en présence :

- Malformation de Chiari :

- La décompression osseuse du trou occipital par crâniectomie,
- Laminectomie C1 (ou C1-C2),
- élargissement dural.
 - l'invagination basilaire isolée et symptomatique
 - un abord trans-oral pourra être réalisé,
 - souvent associé à une fixation occipito-cervicale (si nécessaire).
 - Les formes mixtes :
 - une décompression postérieure première,
 - sous couvert d'une fixation postérieure éventuelle.
 - Syringomyélie :
 - Drainage (syringo-péritonéale ou syringo-sous-arachnoidien),
 - -Décompression de la charnière.
 - Hydrocéphalie : Dérivation du LCR

Conclusion :

- La Charnière Occipito-Vertébrale est une zone anatomique complexe à proximité des structures vitales.
- Sa pathologie est variée, pouvant s'intégrer dans un syndrome poly-malformatif dont la symptomatologie clinique est polymorphe nécessitant d'adapter les moyens d'imagerie aux symptômes cliniques et à la malformation recherchée.
- La connaissance des repères radio-anatomiques normaux, ainsi que les variantes de la normale, est nécessaire pour permettre de faire le diagnostic et d'adapter le traitement à la malformation en cause.